

第六章 微扰论

可以精确求解的量子力学问题很少, 在处理各种实际问题时, 除了采用适当的模型以简化问题外, 往往还需要采用合适的近似解法.

设体系的Hamilton量为 $\hat{H}$ (不显含时间), 待求的能量本征值问题为 $\hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$

本章讨论求解上述方程的近似方法.

- 微扰论 (*主要的近似方法之一)
- 变分法
- 绝热近似
- 准经典近似

... ..

各种近似方法都有其优缺点和使用范围, 其中应用最广泛的近似方法就是微扰论.

§6.1 定态微扰论I：非简并情形

一、一级微扰公式

【问题】 $\hat{H}$ 比较复杂, 定态Schrödinger方程不能精确求解

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

如果 $\hat{H}$ 有下面的形式

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

其中 $\hat{H}_0$ 是可解的, 并且 $\hat{H}'$ 是小的修正, 即

$$\hat{H}_0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

$$\hat{H}' \ll \hat{H}^{(0)}$$

可以采用下面的方法. 令:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \dots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \dots$$

其中 $E_n^{(0)}$ 和 $\psi_n^{(0)}$ 与 $\hat{H}'$ 无关, $E_n^{(1)}$ 和 $\psi_n^{(1)}$ 与 $\hat{H}'$ 的一次方成正比, $E_n^{(2)}$ 和 $\psi_n^{(2)}$ 与 $\hat{H}'$ 的二次方成正比, 等等. 一般说来, 越高次的项越小, 所以可以只保留最低的几阶, 便有足够的精度. 把上述展开式代入原方程, 得:

$$(\hat{H}_0 + \hat{H}')(\psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \dots) = (E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \dots)(\psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \dots)$$

逐阶比较方程两端就得到一系列方程, 它们可以逐级解出.

零级方程: $\hat{H}_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$

一级方程: $(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \psi_n^{(0)}$

二级方程: $(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \psi_n^{(1)} + E_n^{(2)} \psi_n^{(0)}$

... ..

以下约定: 波函数的各级高级近似解与零级近似解都正交,即

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(s)} \rangle = 0, \quad s = 1, 2, 3, \dots$$

- **非简并情形**

($\hat{H}_0$ 的属于 $E_n^{(0)}$ 的本征态只有一个)

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m a_{nm}^{(1)} \psi_m^{(0)}$$

代入一级方程中得:

$$\sum_m a_{nm}^{(1)} (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) \psi_m^{(0)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \psi_n^{(0)}$$

$$\sum_m a_{nm}^{(1)} (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \psi_m^{(0)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) \psi_n^{(0)}$$

等式的两端乘以 $\psi_k^{(0)*}$ 并且积分, 注意 $\{\psi_n^{(0)}\}$ 是正交归一的, 得:

$$a_{nk}^{(1)} (E_k^{(0)} - E_n^{(0)}) = -\int \psi_k^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau + E_n^{(1)} \delta_{kn}$$

取 $k = n$, 得一级微扰能

$$E_n^{(1)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau = H'_{nn}$$

H'_{nn} : $\hat{H}'$ 在表象 $\{\psi_n^{(0)}\}$ 中的矩阵元, 亦即 $\hat{H}'$ 在状态 $\psi_n^{(0)}$ 中的平均值.

如果取 $k \neq n$, 右方第二项, 得到:

$$a_{nk}^{(1)} = \frac{\int \psi_k^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}, \quad (k \neq n)$$

$$H'_{kn} = \int \psi_k^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau$$

一级微扰波函数

$$\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

其中 $\sum'_m$ 表示求和中不包括 $m = n$ 的项.

微扰论适用的条件

$$\left| \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1$$

二、二级微扰能

二级微扰方程 $(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}$

将 $\psi_n^{(1)}$ 代入方程

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -\sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \hat{H}' \psi_m^{(0)} + E_n^{(1)} \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + E_n^{(2)} \psi_n^{(0)}$$

将 $\psi_n^{(2)}$ 展开为 $\{\psi_n^{(0)}\}$ 的线性组合, 然后在方程两端乘以 $\psi_n^{(0)*}$ 并且积分, 左方=0, 右方第二项=0, 剩下的部分给出了二级微扰能

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_m^{(0)} d\tau = \sum'_m \frac{H'_{mn} H'_{nm}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$= \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$H'_{nm} = (H'_{mn})^*$$

准确到二级近似下,能量的本征值为

$$E_k = E_k^{(0)} + H'_{kk} + \sum_n' \frac{|H'_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

—要求熟练应用

能量的三级修正

$$\begin{aligned} E^{(3)}_k &= E^{(3)}_k = \langle \psi_k^{(1)} | (H' - E^{(1)}) | \psi_k^{(1)} \rangle \\ &= \sum_{n'} \sum_{m'} \frac{H'_{kn} H'_{nm} H'_{mk}}{(E_k^{(0)} - E_n^{(0)})(E_k^{(0)} - E_m^{(0)})} - H'_{kk} \sum_n' \frac{H'_{kn} H'_{nk}}{(E_k^{(0)} - E_n^{(0)})^2} \end{aligned}$$

三、结果讨论(微扰收敛条件)

- 微扰论适用的条件

$$\left| \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1 \quad (E_n^{(0)} \neq E_m^{(0)})$$

$$|H'_{mn}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$$

1) 上述方法只适用于 H_0 有分离谱. 对于连续谱, $|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}| \rightarrow 0$, 上述不等式不成立.

2) H_0 有简并时也不能用. 有简并时, 对态求和 $\sum_i$ 包含了与 $\psi_n^{(0)}$ 有相同能量 $E_n^{(0)}$ 的简并态, 此时 $|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}| \rightarrow 0$, 上述不等式也不成立.

氢原子高激发态: “近简并” $E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$

- 适当地选取 H_0 (有时根据如何使计算简化来决定 H_0 与 H' 的划分, 同时兼顾计算结果的可靠性)

【例题1】电介质的极化率

各向同性的非极性分子电介质在外电场作用下极化, 计算感生电偶极矩.

【解法一】 考虑正离子的运动

1、无外电场时设正离子作简谐振动

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$$

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle, \quad E_n^{(0)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

2、沿x向加恒定电场相当于施加微扰

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

取 $x=0$ 为势能零点, 微扰项为 $\hat{H}' = -q\epsilon x$

对第k个能级作微扰

$$E_k = E_k^{(0)} + \hat{H}'_{kk} + \sum_{n(\neq k)} \frac{|H'_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} + \dots$$

$$|\Psi_k\rangle = |k\rangle + \sum_{n(\neq k)} \frac{H'_{nk}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} |n\rangle + \dots$$

$$H'_{nk} = \langle n | \hat{H}' | k \rangle = -q\varepsilon \langle n | x | k \rangle$$

$$\langle n | x | k \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \left[\sqrt{\frac{k+1}{2}} \delta_{n,k+1} + \sqrt{\frac{k}{2}} \delta_{n,k-1} \right]$$

(1) 一级能量修正为零

$$H'_{kk} = -q\varepsilon \langle k | x | k \rangle = 0$$

$$E_k = E_k^{(0)} + E_k^{(1)} = E_k^{(0)} + H'_{kk} = E_k^{(0)}$$

(2) 二级近似的能量

$$\begin{aligned} E_k &= E_k^{(0)} + E_k^{(1)} + E_k^{(2)} \\ &= E_k^{(0)} + \sum_{n(\neq k)} \frac{|H'_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \\ &= E_k^{(0)} + \sum_{n(\neq k)} \frac{q^2 \varepsilon^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \frac{\hbar}{\mu \omega} \left[\sqrt{\frac{k+1}{2}} \delta_{n,k+1} + \sqrt{\frac{k}{2}} \delta_{n,k-1} \right]^2 \\ &= E_k^{(0)} - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu \omega^2} \end{aligned}$$

【解法二】实际上, 这个问题是有精确解的. 把 $U(x)$ 重写为

$$\begin{aligned} U(x) &= \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 - q \varepsilon x \\ &= \frac{1}{2} \mu \omega^2 \left(x - \frac{q \varepsilon}{\mu \omega^2} \right)^2 - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2\mu \omega^2} \end{aligned}$$

它的第一项只不过是把原来的谐振子势能平移了一段距离, 这个移动不会影响谐振子的能级, 而它的第二项正是前面求出的常数项.

(3) 一级近似下的状态

$$\begin{aligned} |\Psi_k\rangle &= |k\rangle + \sum_{n(\neq k)} \frac{H'_{nk}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} |n\rangle \\ &= |k\rangle + \frac{q\varepsilon}{\omega\sqrt{\hbar\mu\omega}} \left[\sqrt{\frac{k+1}{2}} |k+1\rangle - \sqrt{\frac{k}{2}} |k-1\rangle \right] \end{aligned}$$

即在原来的零级波函数 $|k\rangle$ 之外, 混进了与它紧邻的两条能级的波函数 $|k+1\rangle, |k-1\rangle$, 它们的宇称正好与 $|k\rangle$ 相反. $|k\rangle$ 不再是具有确定宇称的态. 这是外加电场破坏空间反射不变性的表现.

(4) 感生电偶极矩

无外电场时, 非极性分子正(负)离子的位置平均值

$$\langle x \rangle = \langle k | x | k \rangle = 0$$

固有电偶极矩为零.

加外电场后

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \langle \Psi_k | x | \Psi_k \rangle = \frac{2q\varepsilon}{\omega\sqrt{\hbar\mu\omega}} \left[\sqrt{\frac{k+1}{2}} x_{k,k+1} - \sqrt{\frac{k}{2}} x_{k,k-1} \right] \\ &= \frac{q\varepsilon}{\mu\omega^2}\end{aligned}$$

$$x_{k,k+1} = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \sqrt{\frac{k+1}{2}}, \quad x_{k,k-1} = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} \sqrt{\frac{k}{2}}$$

正负离子相距 $\frac{2q\varepsilon}{\mu\omega^2}$ ，因此外电场诱导的感生电偶极矩为

$$D = \frac{2|q|\varepsilon}{\mu\omega^2} |q| = \frac{2q^2\varepsilon}{\mu\omega^2}$$

极化率

$$\kappa = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{2q^2}{\mu\omega^2}$$

【例题2】 氦原子及类氦离子的基态能量

氦原子及类氦离子是最简单的多电子原子, 在原子核外有两个电子. 两个电子的Hamilton量(取原子单位)为

$$\mathbf{H} = -\frac{1}{2}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}'$$
$$\mathbf{H}_0 = \left(-\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z}{r_1} \right) + \left(-\frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{Z}{r_2} \right), \quad \mathbf{H}' = \frac{1}{r_{12}}$$

r_1, r_2 : 分别表示两个电子与原子核的距离;

$-Z(1/r_1 + 1/r_2)$: 表示原子核对两个电子的Column吸引能;

$r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$: 两个电子的相对距离;

$1/r_{12}$: 表示两个电子之间的Column排斥能, 可视为微扰.

【思考1】 如果He原子处于基态, 则两电子的().

- ☒ A 空间运动波函数具有交换对称性, 自旋运动波函数具有交换反对称性
- ☐ B 空间运动波函数具有交换反对称性, 自旋运动波函数具有交换对称性
- ☐ C 空间运动波函数和自旋波函数均具有交换对称性
- ☐ D 空间运动波函数和自旋波函数均具有交换反对称性

提交

H_0 : 描述的是两个无相互作用的电子在原子核的Coulomb引力场中的运动, 本征函数可以表示为两个类氢原子波函数之积.

对于基态, 两个电子都处于1s轨道 ($n=1, l=m=0$)

波函数的空间部分

$$\phi(r_1, r_2) = \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2)$$

它对于两个电子空间坐标的交换是对称的. 按照全同Fermi子体系的波函数的反对称要求, 两个电子相应的自旋态只能是自旋单态 $\chi_A(s_{1z}, s_{2z})$, 对交换自旋是反对称的.

两个电子的整个波函数

$$\psi = \phi(r_1, r_2)\chi_A(s_{1z}, s_{2z})$$

上述本征函数相应的本征值

$$E_1^0 = 2 \times (-Z^2 / 2) = -Z^2 \quad (\text{原子单位})$$

能量的一级修正

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \iint d^3r_1 d^3r_2 |\psi_{100}(r_1)|^2 |\psi_{100}(r_2)|^2 / r_{12}$$

$$\psi_{100}(r) = \frac{Z^{3/2}}{\sqrt{\pi}} \exp(-Zr)$$

利用积分公式

$$\iint d^3r_1 d^3r_2 \frac{\exp[-Z(r_1 + r_2)]}{r_{12}} = \frac{5\pi^2}{8Z^5}$$

得到

$$\langle 1/r_{12} \rangle = 5Z / 8$$

在微扰一级近似下, 氦原子(类氦离子)的基态能量为

$$E = -Z^2 + \frac{5}{8}Z \quad (\text{原子单位})$$

其中 $-Z^2$ 是忽略两个电子的Coulomb排斥力时体系的能量,
而 $5Z/8$ 是两个电子之间Coulomb排斥力对能量的一级微扰修正.